



中國建築工程(香港)有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED

香港軒尼詩道一三九號中國海外大廈二十九樓

29/F, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Hong Kong

電話Tel: (852)2823 7888 傳真Fax: (852)2527 6782

網址Web site: <http://www.csci.com.hk>

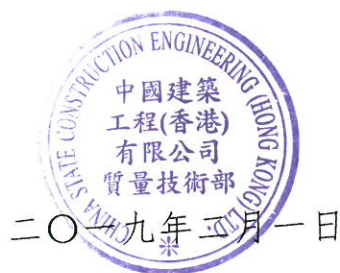
REF: CSHK/DQT/QUA/2019/008

關於印發《土木工程地盤質量和科技工作要求》(2019年1月版) 的通知

各有關地盤:

為進一步做好及加強地盤質量與科技管理工作,質量技術部更新了《土木工程地盤質量和科技工作要求》(2019年1月版),並經有關工程質量管理工作會議與會人員討論修訂,現印發給大家,請遵照執行。

附件:《土木工程地盤質量和科技工作要求》(2019年1月版)



抄報: 孔總、張副總、劉副總、陳副總

抄送: 土木工程部、土木工程總工程師

土木工程地盤質量和科技工作要求 (2019 年 1 月版)

一. 適用範圍

適用於公司香港地區各在建地盤。

二. 地盤質量管理

(一) 質量策劃主要工作

1. 開工後 30 天內:

- (1) 成立地盤質量管理工作小組，成員包括地盤經理、項目經理、地盤質量經理、地盤質量工程師、總管、各工序主管工程師、材料控制員及其他地盤經理指定人員；
- (2) 合約額 10 億或以上之地盤需委任質量經理(QM)及質量工程師(QE)，其中 QM 需專職，少於 10 億之地盤需委任專職 QE，或在其調職後 14 天內，需以委任書形式電郵呈報土木工程部總工程師(土木部總工)及質量技術部(質技部) (其資歷需符合 CSHK/DQT/QUA/2008/008 要求)，並明確設置於地盤組織架構表內、直接向項目經理或地盤經理匯報；同時，QM 及 QE 之間的質量管理工作要明確分工及寫於委任書內，並經地盤經理簽批；
- (3) 按《地盤前線管理人員質量管理分區責任制實施辦法》要求，地盤開工後 1 個月內，需對地盤進行分區，於每一分區以書面委任 1 名前線管理人員擔任該區質量管理的分區責任人，並將有關最新資料張貼在當區的顯眼位置；有關分區資料及委任書須於開工後 1 個月內或調職後 14 天內呈報土木部總工及質技部存檔；
- (4) 地盤需指定專人負責電子文件及檔案儲存，或在其調職後 14 天內，以電郵提交至質技部聶素梅 somui_nip@cohl.com 存檔(統籌員：地盤 QM / QE、操作員：文員或以上)；如地盤需電子文件及檔案儲存之培訓，信息化管理部收到通知後，3 個月內完成培訓；
- (5) 地盤需指定專人負責鐵料場內的鋼筋鐵料噴漆標示工作(根據標準工作程序 5 號 5.5.1 c 及表號 PRO5-20 要求)。

2. 開工後 45 天內:

- (1) 編制地盤《項目管理計劃》(PMP)連 PMP 分工表及各質量管理人員分區分工表(按標準工作程序 11 號表號 PMP-18-1/2 的要求)，並以電子版報質技部備案。首版《PMP》，重點落實開工後 6 個月內的工作計劃，往後每季或按需要及時更新，每次更新由地盤經理審批；《PMP》內要包括：
 - i. 編制《工程項目關鍵施工工序質量監控程序》執行計劃，內容須包括土木工及適用的房屋、基礎及機電工程之關鍵施工工序，如有不適用的關鍵施工工序，地盤須以電郵報土木部總工審批，抄送質技部備案；
 - ii. 編制交底卡連交底會計劃和二次樣板計劃(如有)；

- (2) 於地盤當眼處建立地盤質量告示板。告示板應使用公司灰底銀海格式，內容包括質量政策、目標指標完成情況統計及分析、地盤質量推廣活動及措施、交底資料、工程施工質量改善要求指引、質量問題及經驗分享等。
3. 開工後三個月內完成《工程質量監控工作計劃》(按 PMP-17b 的要求編制)
- (1) 按最新之“工程施工質量改善工作指引”、《工程項目關鍵施工工序質量監控程序》及標準工作程序第 11 號及其他主要質量管理文件；
 - (2) 由地盤指派人員牽頭針對合約要求，對主要工序組織質量風險評估，制定相應施工和監控措施及負責人員；
 - (3) 計劃內需明確那些工序以“現場實物驗收標示”或“書面驗收”的方式記錄；
 - (4) 計劃需呈土木部總工審批，並每月檢討和按需要及時更新。
4. 網上分判商評估。每年 1 月 14 日或前，7 月 14 日或前，由地盤經理於網上填報過去半年在建分判商之表現評分，確認後呈報土木工程部；土木工程部於每年 1 月 30 日或前，7 月 30 日或前，覆核並完成最終之評分及確認；
5. 主要工序要求：
- (1) 工序第一次施工前
 - i. 有關工序主管工程師需完成一份完整交底卡
 - ii. 總管須協調有關工程師及分判商和參與制定交底卡內容要求；
 - iii. 確保有效落實前線新舊人員、新舊分判打理工人及工人的交底（交底應不止一次及(按實際情況)持續）。特別針對焊接工序，地盤需直接交底予工人；
 - iv. 總管需按二次樣板計劃在工序大手施工前完成符合有關交底卡要求之二次樣板，以作為往後工序現場驗收標準。

(二) 質量監控

1. 主要監控工作：

(1) 材料監控

- i. 地盤須存放屬於該地盤批准使用之材料，不可存放其他非該地盤之材料；
- ii. 使用經檢驗及或測試合格之材料；配有合適之標記(若要)，不可使用未批准之材料。

(2) 施工監控

- i. 各工序第一天第一次施工時地盤需安排有關工序主管工程師及管工進行 100%現場監控檢查及記錄，包括監控材料和混合材料使用、工具使用、施工程序、成品工藝、分判商打理工人和工人對質量認識和自檢成效是否符合質量要求；
- ii. 按第一天的監控情況，有關負責工序主管工程師需確實是否需修訂

或加強交底卡內容及《土木工程質量監控工作計劃》之監控措施要求，並確定是否需再進行一次現場 100%監控檢查；

- iii. 其後地盤 QM/QE、前線監控人員、分判商打理人員及工人按《土木工程質量監控工作計劃》的要求及頻次監控檢查；
 - iv. 地盤需配備合適及足夠檢測設備以進行現場檢測工作及記錄；
 - v. 地盤需按《工程質量監控工作計劃》內已制定的要求，對各工序驗收後，做好“現場實物驗收標示”或以“書面驗收結果”的記錄。
 - vi. 地盤不可存放不屬於該地盤的材料及不可使用未批准的材料；
 - vii. 下列工序(如有)必須重點檢查及監控
 - a. 開挖工程臨時支撐(ELS)安裝及拆卸 - 檢查包括圍堰、撐頂、燒焊、挖掘、以及各項監控數據如沉降、移動等；
 - b. 支架搭建及拆卸 - 檢查包括燒焊、通架、通架腳掌、馬騮頭長度、斜拉桿、各項監控數據如沉降、移動等；
 - c. 鋼筋接駁器(Coupler)安裝及完工檢查；
2. 《工程項目關鍵施工工序質量監控程序》需按有關工序的進度及時執行：
- (1) 需通知有關部門；地盤 QM/QE 需及時安排落實有關關鍵施工工序質量監控程序；
 - (2) 地盤需於檢查完成後 7 天內，以電郵呈報各檢查記錄予土木工程部及質技部，同時地盤要保存及提供有關記錄以便內審時覆核。
3. 定期質量巡查及質量會議：
- (1) 參照標準工作程序 5 號 5.8.5 項落實定期每周地盤質量檢查工作，並按標準工作程序 5 號表號 PRO5-36 記錄檢查內容；
 - (2) 按標準工作程序 11 號附錄 4 第 10 項，地盤需指定人員(如總管)定期每月巡查、檢討及確定該月質量風險監控措施落實成效情況；
 - (3) 如發現監控措施成效不足，地盤監控人員需將監控措施成效問題匯總至 QM 或 QE，記錄於《地盤質量問題持續改善分析及整改措施報告》內，並每月召開地盤質量管理工作小組會議，討論可改善項目及制定措施，以便持續跟進改善成效(“地盤綜合管理工作小組會議標準議程”參照標準工作程序 5 號 5.8.6 項)。

(三) 持續改善

1. 地盤發生質量事故：

- (1) 須按質量事故的級別或以預先通知書，根據《地盤質量事故通報及跟進工作程序》要求的時限，電郵至土木部總工及質技部 chungkwong_poon@cohl.com；
- (2) 並按地盤呈報之整改計劃日期完成補救及整改措施，依計劃日期關閉事故(closing)，報告需呈土木部總工覆核，土木部總工應於 7 天內簽名回覆，後交質技部備案；

- (3) 如發現地盤漏報或逾期報告和未按時落實整改措施，質技部按需要或即時發出警示、預警或紅黃牌。
2. 收到預警後或其他檢查收到需呈報整改計劃報告的指示後，3 個工作天內以電郵呈《地盤質量管理整改計劃報告》至土木部總工審批，土木部總工應於 2 天內簽批回覆，抄送質技部備案以便內審時跟進；地盤需按計劃落實，依時關閉報告；
3. 不符合點及改善點：地盤收到後需於 7 工作天內編制地盤改正計劃以電郵回覆土木部總工，抄送質技部備案；地盤需按計劃落實，依時關閉；
4. 《質量問題持續改善分析及整改措施報告》：地盤需定期每月 5 日前編制及更新，呈報土木部總工及質技部；報告需包括供應商表現、分判商表現、定期每周檢查、業主書面或會議紀要內之質量投訴、業主書面或會議紀要內之質量問題等，如地盤漏報，質技部按需要或即時發出警示。

(四) 公司質量管理及監控工作

1. 公司內審檢查：

- (1) 本工作要求為季度質量內審檢查內容之一，按地盤完成情況評分(需通知/呈報之工作詳見附件，其他工作詳見本文)
- (2) 工序開工後，需按以上質量監控之要求、《工程質量監控工作計劃》及監控要求包括交底卡及二次樣板(若有)進行各項施工過程所需之質量檢查及記錄；
- (3) 內審前，如工序已展開但地盤未能提供或安排合適檢查工具予公司內審員、地盤監控人員或分判商，以進行內審檢查工作，相關工序之監控工作將評為不達標 0 分；
- (4) 內審時該分區前線監控人員及分判商打埋人或工頭須出席檢查工作，如現場無所屬監控人員出席檢查該工序將評為不達標 0 分；
- (5) 如現場抽查之工序施工已開始，但地盤未能提供有關交底卡及二次樣板(若有)，該工序將評為不達標 0 分；
- (6) 如現場抽查之工序施工已開始，但地盤未能提供有關監控記錄，該工序將評為不達標 0 分；
- (7) 各項工序之驗收須據實記錄，如發現有虛假，將評為不達標 0 分；
- (8) 以上各項目如有時限要求，按以下的情況評分：
 - a. 如在要求時限內完成，達標滿分，
 - b. 如逾期完成或內容未符合要求， ≤ 70 分，
 - c. 檢查時仍未完成，不達標 0 分)；
2. 質技部將定期與土木部總工通報各地盤質量管理情況及問題，聯合跟進處理；
3. 公司將嚴格執行標準工作程序第 5 號 5.16.7 的要求，按地盤質量管理問題嚴重情況發出預警或紅黃牌；
4. 地盤前線管理人員質量管理分區責任制：

- (1) 地盤根據各分區的質量管理表現進行每月不少於 2 次評分，並於下個月第一個星期內，將評分記錄交質技部備案；
 - (2) 地盤按《地盤前線管理人員質量管理分區責任制》要求，每季評選出優秀質量分區管理責任人，填寫《地盤質量管理分區責任制季度獎金申請表》，並提交至質技部審批；
 - (3) 地盤對質量評分不達標的責任人，按《地盤前線管理人員質量管理分區責任制》要求進行約談、書面警告或處分；
5. 各樣本下載網址:文檔中心\公司文檔\質技部\質量管理。

三. 地盤質量培訓、員工出席質量會議

1. 本工作要求於中標交底會中交底至地盤；地盤如有問題或有項目不適用，請於交底後 14 天內以電郵通知土木工程部及質技部以便跟進處理；
2. 地盤開工後一個星期內，以電郵通知質技部聶素梅(somui_nip@cohl.com) 地盤開工日期；
3. 開工後二個月內，地盤以電郵通知質技部安排新開地盤質量工作培訓，地盤經理、地盤質量經理(QM)、地盤質量工程師(QE)、總管、各工序主管工程師、材料員及其他地盤經理指定人員須出席；
4. 配合公司培訓要求，安排地盤有關員工包括地盤質量經理/質量工程師，出席質量管理培訓課程；
5. 安排 QM/ QE 出席每季度的土木工程質量管理工作會議；
6. 按《地盤前線管理人員質量管理分區責任制實施辦法》要求，地盤對分區責任人進行簡介培訓，明確分區責任人的職責、公司要求及獎罰制度。

四. 科技管理

1. 地盤須按《中國建築國際集團有限公司施工組織設計（方案）管理辦法》規定組織編寫工程項目施工組織設計，並於開工後 45 天內提交初稿連電子版交質技部；如屬大型或特殊工程項目，由質技部負責組織大型工程項目施工組織設計評審工作，而一般工程項目由工程部負責組織評審工作，評審通過後，工程部填寫《一般工程項目施工組織設計評審表》交質技部存檔記錄；
2. 視情況制定科技示範工程或新技術推廣計劃，指定專人負責，每半年報告實施情況，達到既定申報目標後 3 個月內編寫全套總結材料，總結材料撰寫標準可諮詢質量技術部；
3. 若須進行專項技術攻關，可申報中海集團科研立項或中建股份公司科研立項，申請專項資金支持；獲批的科研立項，需按計劃提交科研成果和資金使用台賬及票據；
4. 大型或超大型並涉及技術攻關的工程，地盤須指定專人負責資料的收集與整理工作，並在工程完工 6 個月內完成科技成果鑒定報告的編寫。

五. 臨時設計

1. 地盤如有臨時設計工程需要質技部協助，必須在確定總體施工方案後，盡快填

寫質技部工作任務書，以便安排工作計劃；

2. 如聯營工程有臨時設計工作需要質技部協助，由聯營公司填寫設計委托書，將適當收取費用。

六. 工程檔案

1. 地盤收到中標通知書、完工紙、讚許信等函件後，必須在 14 天內將正本交質技部存檔，地盤祇可保留掃描或複印件，如地盤有需要使用正本須與質技部聯絡提供協助。工程照片、施工檔案(電子檔案 DVD)完工後三個月內呈交質技部；
2. 地盤要統一保存工程期間發出文件的 word 版檔，並於完工後三個月內將 DVD 或移動式硬盤呈交質技部。

七. 參與評比

1. 為提升公司品牌，公司鼓勵地盤積極參與內部或外間項目質量管理、項目科技創新、工法和技術總結編寫的評比。因此，在項目施工過程中，地盤必須指定專人負責安排適時拍照或錄影紀錄、相關文件資料存檔等工作，避免資料流失；
2. 地盤如參加評比必須及早組織、處理和跟進，特別是編寫和制作的工作；
3. 如有需要，質技部隨時提供協助。

八. 附件

附件: 土木工程地盤質量和科技工作通知/呈報計劃清單

附件

土木工程地盤質量和科技工作通知/呈報計劃清單

序號	項目	呈報時間	呈報方式	呈報對像	備註
二. 地盤質量培訓工作(序號與本工作要求相同, 下同)					
1.	本工作要求於中標交底會中 交底至地盤;地盤如有問題或 有項目不適用	14 天內	電郵	土木工程部及質技部	
2.	地盤開工日期	開工後一個星期 內	電郵	質技部聶素梅 somui_nip@cohl.com	
3.	新開地盤質量工作培訓	開工後二個月 內	電郵	質技部	
三.地盤質量管理					
(一). 地盤質量策劃工作					
1.(2)	QM/QE 委任書	開工 30 天內 或在其調職後 14 天內	電郵	質技部	
1.(3)	質量分區資料及責任人委任 書	同上	電郵	質技部	
1.(4)	安排指定電子文件及檔案儲 存人員	同上	電郵	質技部聶素梅 somui_nip@cohl.com	
2.(1)	地盤經理已審批《項目管理計 劃》(PMP)	開工 45 天內	電郵	質技部	
2.(1)	不適用的《工程項目關鍵施工 工序質量監控程序》	開工 45 天內	電郵	土木部總工審批及抄 送質技部	
3.	完成《工程質量監控工作計 劃》	開工後三個月 內	電郵	土木部總工審批及抄 送質技部	
三.地盤質量管理					
(二). 地盤監控工作					
2.	提交《工程項目關鍵施工工序 質量監控程序》檢查記錄	檢查後 7 天內	電郵	土木部總工及抄送質 技部	
三.地盤質量管理					
(三). 地盤持續改善工作					
1.(1)	輕微質量事故《地盤質量事故 報告》	事發後 3 天內	電郵	土木部總工及質技 部 chungkwong_poon @cohl.com	
1.(2)	一般質量事故《地盤質量事初 步通知書》	事發後當天內	電郵	同上	
1.(3)	一般質量事故《地盤質量事故 報告》	事發後 3 天內	電郵	同上	
1.(4)	嚴重質量事故《地盤質量事初 步通知書》	事發後當天內	電郵	同上	

序號	項目	呈報時間	呈報方式	呈報對像	備註
1.(5)	嚴重質量事故《地盤質量事故報告》	事發後 1 天內	電郵	土木部總經理、土木部總工及質技部 chungkwong_poon@cohl@cohl.com	
1.(6)	關閉一般及嚴重質量事故《地盤質量事故報告》	依計劃日期關閉後一天內	電郵	土木部總工及抄送質技部 chungkwong_poon@cohl@cohl.com，(土木部總工應於 7 天內簽名回覆，後抄送質技部)	
2.(1)	《地盤質量管理整改計劃報告》	10 個工作天內	電郵	土木部總工審批及抄送質技部(土木部總工應於 7 天內簽名回覆並抄送質技部)	
2.(2)	關閉《地盤質量管理整改計劃報告》	依計劃日期關閉後一天內	電郵	土木部總工及抄送質技部(土木部總工應於 7 天內簽名回覆，後抄送質技部)	
3.	質技部發出之不符合點及改善點	10 個工作天內	電郵	土木部總工及抄送質技部	
4.	《質量問題持續改善分析及整改措施報告》	每月 5 日前	電郵	土木部總工及抄送質技部	
(四) 公司質量管理及監控工作					
4.	地盤前線管理人員質量管理分區責任制評分	每月第一個星期內	電郵	質技部	
四.科技管理					
1.	如屬大型或特殊工程，提交施工組織設計初稿連電子版予質技部(附施工組織設計評審大綱)	開工後 45 天內	直接呈交/電郵	質技部	
六. 工程檔案					
1.	地盤收到中標通知書、完工紙、讚揚信等正本交質技部存	收到正本 14 天內	直接呈交	質技部	
1.	施工總結、工程照片、施工檔案(電子檔案 DVD) (附有關表格)	完工後三個月內	直接呈交	質技部	
2.	地盤要統一收存發出文件的 word 版文件，並燒錄於 DVD 或移動式硬盤呈交質技部	完工後三個月內	直接呈交	質技部	